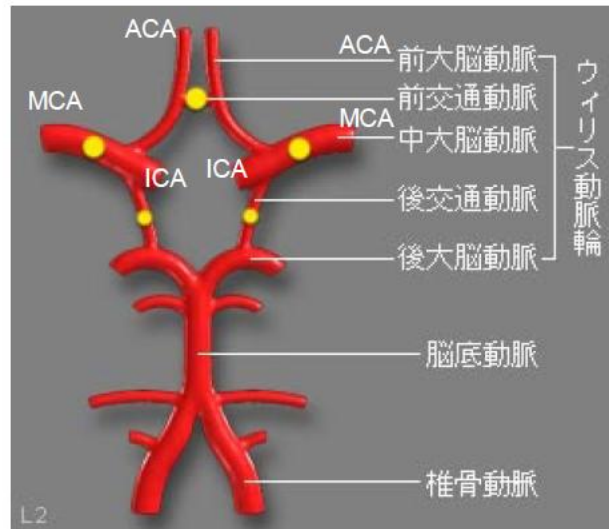
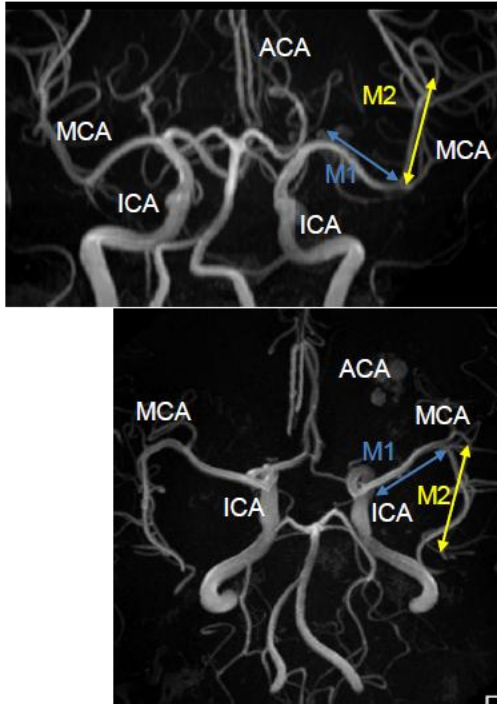


【血管内再開通療法】

2015年に相次いで大規模臨床試験で有効性が証明された治療方法。

典型例は心原性脳塞栓症で主幹動脈閉塞。

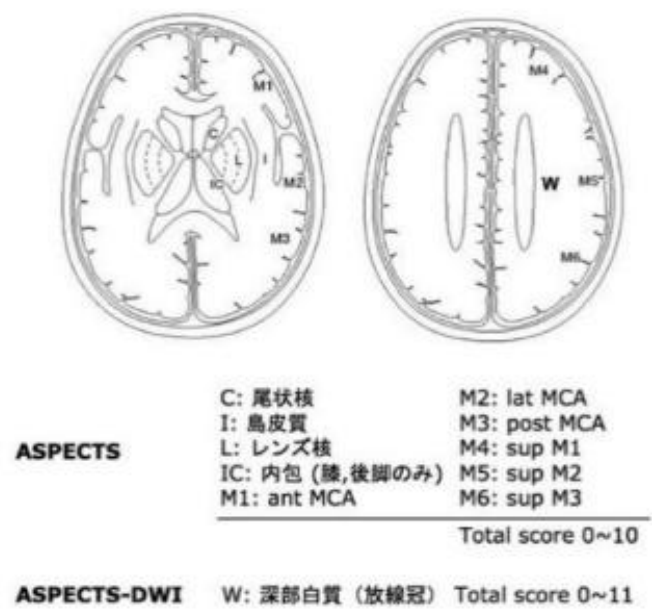


カルテやガイドラインに書かれている重要な略語

mRS(modified Rankin Scale) : 患者さんの ADL を客観的に示す指標

- ADLを 0-6 点で客観的に示す指標
- 0 点：無症状
- 1 点：症状はあるが、日常生活には差し障りがない
- 2 点：症状はあり日常生活に不自由はあるが介助は必要としない
- 3 点：日常生活動作に介助が必要であるが、歩行は一人で可能
- 4 点：介助があれば歩行ができる。(手を引くなど)
- 5 点：介助をしても歩行が不可能 (全介助車椅子)
- 6 点：死亡

ASPECTS(-DWI)：中大脳動脈領域の虚血性変化がどの程度出ているかを客観的に示す指標



NIHSS (National Institutes of Health Stroke Scale)：脳卒中の神経症状を客観的に表す指標

項 目	スコア	番 号
意識レベル	0=覚醒 1=簡単な刺激で覚醒 2=反復刺激や強い刺激で覚醒 3=(反射的肢位以外は)無反応	1A
意識レベル 質問	0=2問とも正答 1=1問に正答 2=2問とも誤答	1B
意識レベル 従命	0=両方の指示動作が正確に行える 1=片方の指示動作のみ正確に行える 2=いずれの指示動作も行えない	1C
注 視	0=正常 1=部分的注視麻痺 2=完全注視麻痺	2
視 野	0=視野欠損なし 1=部分的半盲(四分盲を含む) 2=完全半盲(同名半盲を含む) 3=両側性半盲(皮質盲を含む全盲)	3
顔面麻痺	0=正常 1=軽度の麻痺 2=部分的麻痺 3=完全麻痺	4
左 腕	0=下垂なし(10秒間保持可能) 1=10秒以内に下垂 2=重力に抗するが10秒以内に落下 3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	5a
右 腕	0=下垂なし(10秒間保持可能) 1=10秒以内に下垂 2=重力に抗するが10秒以内に落下 3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	5b
左 脚	0=下垂なし(5秒間保持可能) 1=5秒以内に下垂 2=重力に抗するが5秒以内に落下 3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	6a
右 脚	0=下垂なし(5秒間保持可能) 1=5秒以内に下垂 2=重力に抗するが5秒以内に落下 3=重力に抗する動きがみられない 4=全く動きがみられない	6b
運動失調	0=なし 1=1肢にあり 2=2肢にあり	7
感 覚	0=正常 1=軽度~中等度の障害 2=高度の障害	8
言 語	0=正常 1=軽度の失語 2=高度の失語 3=無言または全失語	9
構音障害	0=正常 1=軽度~中等度の障害 2=高度の障害	10
消去/無視	0=正常 1=軽度~中等度の障害 2=高度の障害	11

意識障害、麻痺、言語障害（失語、構音障害）など脳卒中により引き起こされた神経症状を程度により点数化した客観的指標。

0－4 2点(実質的には40点満点)で点が大きいほど症状が重い

5点以下：軽症
10点前後：中等症
20点以上：重症

ELVO screen:日本人が考えた脳皮質症状を評価する病院前スケール



【対象疾患】

原則は

脳梗塞が完成していない領域がある急性期脳主幹動脈閉塞症。

塞栓症の方が治療成績が良い。狭窄症による閉塞より塞栓の方が再開通させやすい。

① 症状

皮質症状がある(失語、失認)→主幹動脈閉塞を疑う症状

麻痺は主幹動脈閉塞でも出る症状だが、穿通枝梗塞でも出る症状

病院前スケール[ELVO Screen]

② 発症からの時間と画像所見

t-PA 静注療法の治療開始は発症（最終健常）から 4.5 時間まで

血栓回収療法の治療開始は Golden standard は発症から 6 時間以内

最近の研究の結果、最終健常から 24 時間以内であれば閉塞している血管に対して神経症状のわりに画像上の虚血性変化が出ていない場合は治療適応

→さらに M1 や ICA はかなり広範な脳梗塞の画像所見が出ていても(ASPECTS1 点/2 点は対象外)

カテーテル治療の有効性が示された。

*時間が間に合っていればよいというわけではない！t-PA 静注療法も血栓回収療法も 1 分でも早く始めるべき。LVO に対し t-PA 静注療法をするときは、薬を入れ始めたら速やかに血栓回収療法に移行する。

③ 脳主幹動脈閉塞とはどこのこと？

内頸動脈(ICA)、中大脳動脈 M1, M2、椎骨動脈、脳底動脈

④ 最終健常とは？

脳梗塞の症状が無かったのを最後に確認した時間（脳梗塞を発症した時間では必ずしもない）

【脳卒中治療ガイドライン 2025】

- ① 前方循環の主幹動脈閉塞で発症前の mRS が 0/1、ASPECTS6 点以上、NIHSS6 点以上、18 歳以上の急性期脳梗塞に対しては t-PA 静注療法に加え発症 **6 時間以内** にステントリトリーバーまたは血栓吸引カテーテルを用いた血管内治療を開始すること（推奨 A）
- ② 最終健常確認時刻から 6 時間を超えた ICA もしくは M1 の急性閉塞による脳梗塞では神経徴候と画像診断に基づく治療適応判定を行い、最終健常時刻から **16 時間以内** に機械的血栓回収療法を開始することが勧められる（推奨 A）。**16-24 時間以内** に同療法を開始することは妥当である（推奨 B）
- ③ 前方循環の主幹動脈閉塞で NIHSS6 未満、M2 閉塞、発症前の mRS が 2 以上の症例に対して発症 **6 時間以内** にステントリトリーバーまたは血栓吸引カテーテルを用いた血管内治療を開始することを考慮してもよい（推奨 C）

〈治療をするうえで重要なポイント〉

- ① とにかく 再開通までの時間短縮！
再開通してもすでに脳梗塞が完成しては患者さんの予後改善は得られない！
局所麻酔、迷いなく治療が進むよう治療の標準手技を決めておく。
- ② t-PA 静注療法の適応症例は必ず血管内治療の前に t-PA の投与を行うこと
急性期脳梗塞に対する血管内治療の有効性を示した大規模臨床試験は t-PA 静注療法を含んだ血管内治療であった
- ③ 時短を成し遂げるためには多くのスタッフの協力が必要。名市大流は Code AIS と名前をつけ、スタッフの意識改革に成功した。

【硬膜動静脈瘻 dural arteriovenous fistula】

<原因>

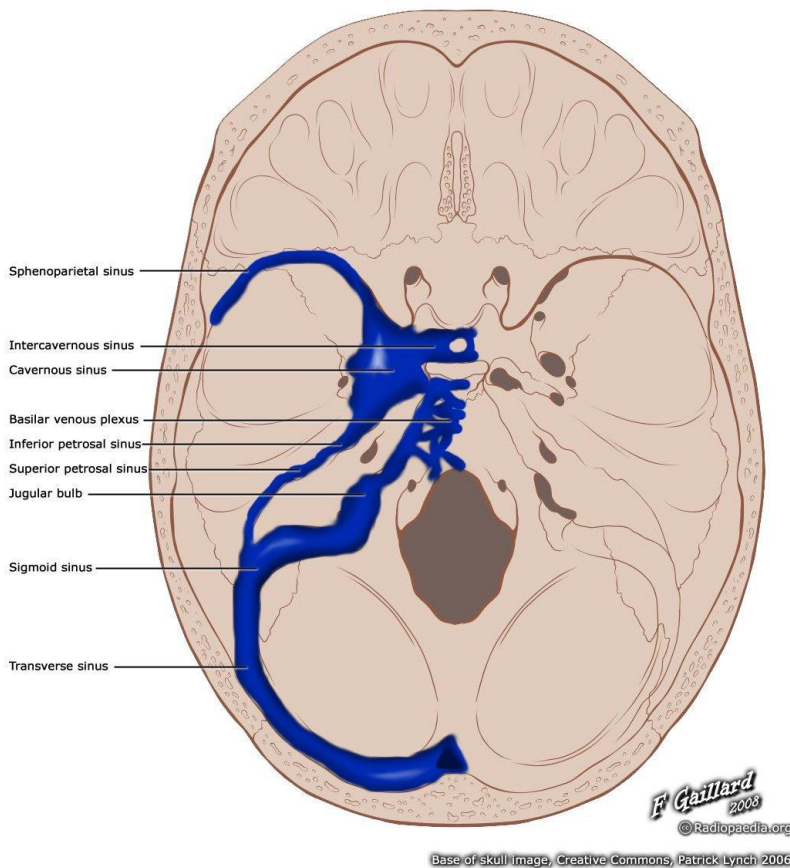
静脈洞/静脈に炎症（血栓症）が起こり、新生血管ができて動脈と静脈洞/静脈に短絡ができて静脈（洞）に動脈圧がかかることで脳静脈（洞）圧亢進による症候を呈することがある。

→脳静脈洞血栓症と関連がある

<病態>

脳静脈（静脈瘤）の破綻による出血→脳出血（くも膜下出血）

脳静脈のうっ滞（正常静脈灌流の障害）→脳浮腫



<海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の症状>

海綿静脈洞内の脳神経症状

III

IV

V

VI

上眼静脈の逆流：結膜充血、眼球突出

<海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の画像所見>

MRI：上眼静脈の拡張、MRA：海綿静脈洞の描出

<海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療>

経静脈的塞栓術：下垂体静脈洞経由で shunt 近傍の海綿静脈洞部内に coil を充填する

※経動脈的塞栓術は脳神経障害合併の危険性あり行わない

<横静脈洞部硬膜動静脈瘻の症状>

頭痛

拍動性耳鳴：

→乳突蜂巣を聴診する

認知症

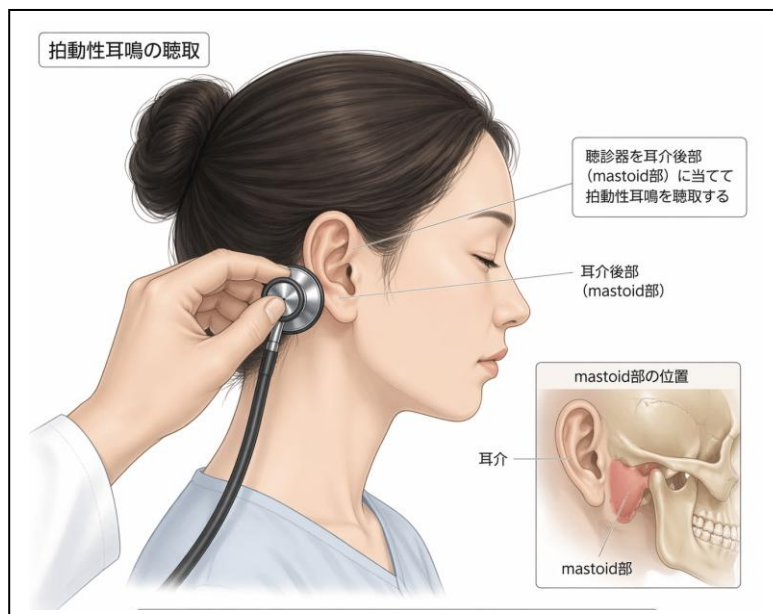
視力低下（うっ血乳頭）

<横静脈洞部硬膜動静脈瘻の画像所見>

TOF (MRA のもと画像)：

後頭動脈の拡張+横静脈洞の描出

※横静脈洞の描出について注意点あり



硬膜動静脈瘻の診断する検査として**脳血管撮影**が Gold standard

最近では高精細造影 CT も診断に有用

<分類と治療方針>

Borden分類とCognard分類

Borden分類		Cognard分類	
Type I	静脈洞に順行性/逆行性に還流する	Type I	静脈洞に順行性に還流する
Type II	静脈洞に還流し、さらに逆行性に脳表静脈に還流する	Type II a	静脈洞に逆行性に還流する
		Type II b	静脈洞に順行性に還流し、さらに逆行性に脳表静脈に還流する
Type III	静脈洞に入るがその末梢には灌流せず、脳表静脈に還流するもの、静脈洞から直接、脳表静脈に還流する	Type II a + b	静脈洞に逆行性に還流し、さらに逆行性に脳表静脈に還流する
		Type III	逆行性に脳表静脈に還流するが静脈の拡張は伴わない
		Type IV	逆行性に脳表静脈に還流し静脈の拡張を伴う
		Type V	逆行性に脊髄静脈に還流する

血管内治療、
外科治療、
放射線治療
による積極
的治療考慮

皮質静脈逆流を伴うと、出血リスクが増加する。

酷い耳鳴り等の症状を伴う Type I、Type V も積極的治療が考慮され得る。

<海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の治療>

経動脈的塞栓術：液体塞栓物質（Onyx, NBCA）

経静脈的塞栓術：コイル（液体塞栓物質を併用することあり）

両者を組み合わせることもある